

## **Chapitre 9 : Les anévrismes artériels**

### **9.1. Introduction**

Définition : un anévrisme est une dilatation localisée et permanente d'un vaisseau artériel, caractérisée par une augmentation du diamètre  $> 50\%$  associée à une perte de parallélisme des parois (aspect fusiforme ou sacciforme)

On distingue :

- L'anévrisme vrai : dilatation qui comprend toutes les tuniques de la paroi.
- Le faux anévrisme ou pseudo-anévrisme : solution de continuité au niveau de l'intima et de la média entraînant la formation d'un hématome encapsulé contenu par l'adventice et les structures de voisinage.

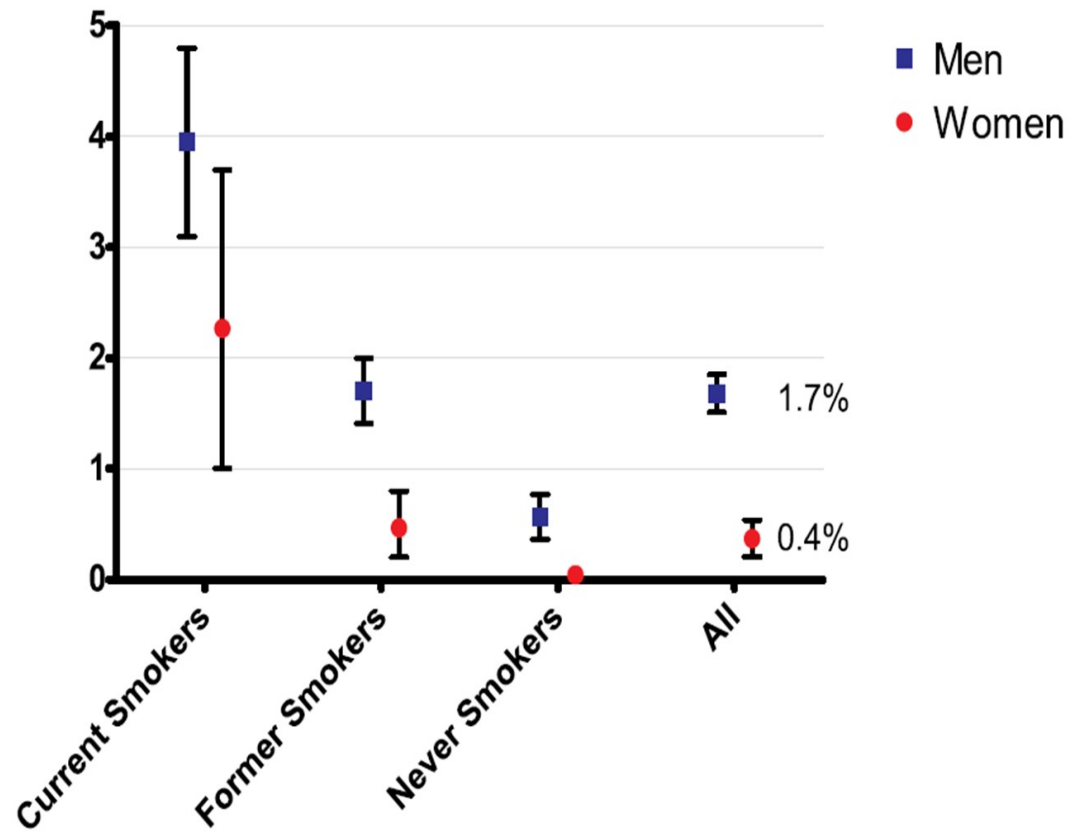
Sièges de prédilection, par ordre de fréquence : **aorte**, artères iliaques, artères poplitées, artères fémorales. Localisations plus rares : troncs viscéraux, artères rénales et carotides

- L'athérome est l'étiologie principale
- Autres étiologies plus rares : maladies du tissu élastique, certaines maladies inflammatoires, anévrismes infectieux, anévrismes post-traumatiques, post-ponction artérielle

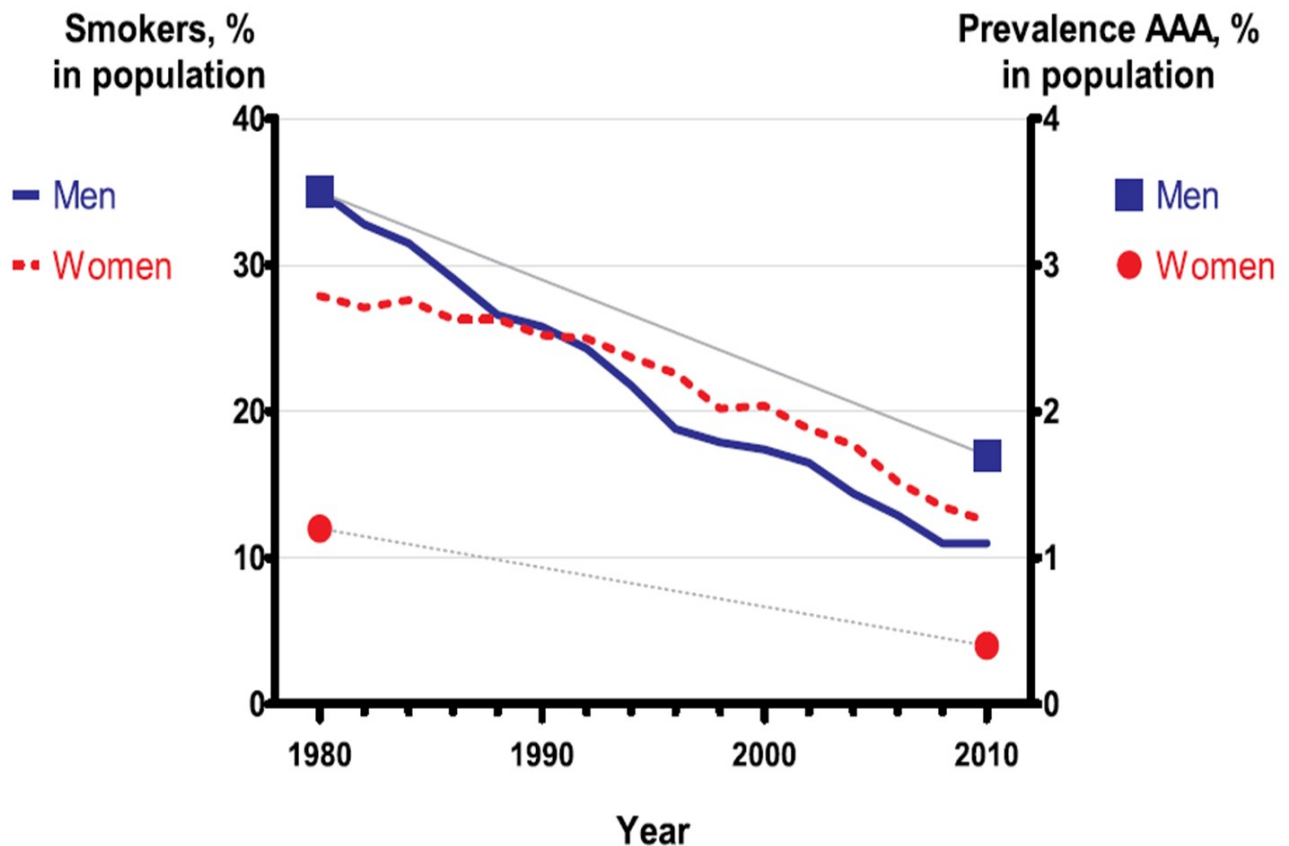
### **9.2. Anévrisme de l'aorte abdominale (AAA)**

#### a) Introduction :

- Le diamètre de l'aorte abdominale normale est de  $\sim 20$  mm.
- En pratique clinique, l'anévrisme est défini lorsque le diamètre antéropostérieur de l'aorte abdominale est  $\geq 35$  mm chez l'homme et  $\geq 30$  mm chez la femme.
- Les principaux facteurs associés à l'anévrisme de l'aorte sont :
  - L'âge  $> 65$  ans
  - Le sexe masculin
  - Le tabagisme : facteur de risque majeur
  - Les antécédents familiaux d'AAA
  - Les maladies cardiovasculaires

Le tabagisme : un facteur de risque majeur**AAA prevalence (%)**

Évolution de la prévalence de l'AAA parallèlement à la diminution du tabagisme



*b) Physiopathologie et étiologies :*

- L'athérome est l'étiologie principale (prédominance chez l'homme, rôle du tabac, prévalence plus élevée si : artérite des membres inférieurs, antécédent d'AIT ou AVC ou d'insuffisance coronaire).
- Pathogénie :
  - L'athérome détruit le tissu élastique de la paroi : des phénomènes inflammatoires et la disparition des fibres élastiques fragilisent la paroi qui s'amincit. La dilatation résulte de la perte de la résistance de la paroi à l'étirement
  - Manifestation de la maladie athéroscléreuse
    - prédominance chez l'homme
    - rôle du tabac
    - prévalence plus élevée si AOMI, antécédents d'AIT ou d'AVC ou d'insuffisance coronaire
  - Rôle de facteurs génétiques : formes familiales
  - Anévrisme dans le cadre de maladies du tissu élastique (Marfan, Ehlers-Danlos) : rare

- Anévrismes inflammatoires (péritonite, maladie de Behçet), anévrismes infectieux (étiologies plus rares).
- Evolution naturelle : L'anévrisme a tendance à augmenter de diamètre selon la loi de Laplace (tension de paroi = pression x rayon/épaisseur pariétale) L'augmentation de taille est très variable d'un individu à l'autre (en moyenne ~ 2 à 5 mm/an) et est de plus en plus rapide en fonction du diamètre.
- Rupture : les facteurs de risque sont :
  - Le diamètre maximal : le risque augmente nettement lorsque le diamètre est  $\geq 60$  mm. A titre indicatif, le taux annuels de rupture des anévrismes de 50 - 59 mm et de  $\geq 60$  mm de diamètre a été estimé à 1% et 14% respectivement chez les hommes et 4% et 22% chez les femmes.
  - L'augmentation rapide du diamètre ( $> 5$  mm/6 mois)

*c) Présentation clinique :*

- Anévrismes asymptomatiques :
  - La plupart des anévrismes sont asymptomatiques
  - Circonstances de découverte variables lors d'un bilan pour symptômes non spécifiques par échographie ou tomodensitométrie ou découverte fortuite par la palpation abdominale : masse pulsatile, expansive (refoulant les mains à chaque systole), Signe de De Bakey = anévrisme sous-rénal : on peut introduire la main entre le pôle supérieur de l'anévrisme et le rebord costal.

**Le diagnostic peut souvent être posé cliniquement par la palpation de l'abdomen**

- Anévrismes symptomatiques :
  - Fissuration = stade de pré rupture :
    - Douleurs abdominales ou douleurs lombaires aiguës, sans trouble hémodynamique, masse pulsatile sensible à la palpation

**Un anévrisme douloureux doit faire poser l'indication opératoire d'urgence**

- Masse pulsatile sensible à la palpation
- Collapsus, parfois transitoire
- Diagnostic à évoquer d'emblée si âge  $> 50$  ans, artériopathie, notion d'anévrisme, HTA
- Rupture intrapéritonéale
  - Collapsus sévère brutal
  - Rarement : rupture vers organe creux (duodénum, intestin grêle, côlon, veine cave inférieure)
- Autres manifestations cliniques :
  - Compression des organes de voisinage :
  - Veine cave inférieure : œdème des MI

- Uretère : douleurs lombaires, coliques néphrétiques
- Migration d'emboles : douleurs et tableau d'ischémie d'un membre ou dans un ou plusieurs orteils (« orteils bleus »).

#### d) Examens complémentaires :

ils confirment le diagnostic, évaluent la taille de l'anévrisme et permettent de guider la stratégie thérapeutique

- Radiographie de l'abdomen à blanc : calcifications de la paroi vasculaire
- Echographie abdominale : examen simple, non invasif, de premier choix pour le dépistage et la surveillance.
- Tomodensitométrie :
  - sans injection de produit de contraste : évaluation du diamètre maximal plus standardisée (non-opérateur dépendante) que par échographie
  - avec contraste (Angioscanner): analyse plus précise de la topographie de l'anévrisme (visualisation du collet anévrisimal supérieur - entre les artères rénales et l'anévrisme - et inférieur). Indiqué uniquement pour guider la stratégie thérapeutique

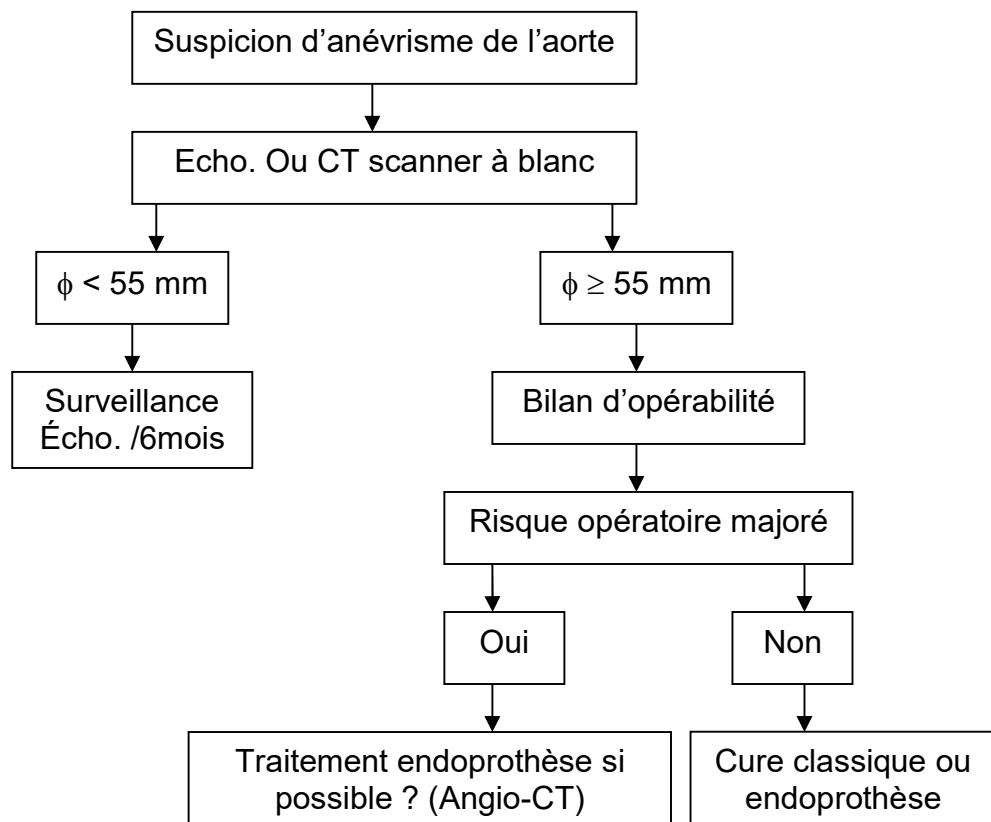
#### e) Traitement de l'anévrisme asymptomatique

**Objectif :** Prévenir la rupture

- Généralités :
  - Bilan et contrôle strict des facteurs de risque de la maladie athéroscléreuse (HTA, tabac, cholestérol, diabète)
  - Prévention médicamenteuse des accidents cardiovasculaires : antiagrégants plaquettaires (Aspirine, Clopidogrel, Ticlopidine)
- Méthodes de traitement de l'anévrisme proprement dit
  - Cure chirurgicale « classique » :
    - Technique : mise à plat – prothèse : ouverture du sac anévrisimal puis interposition d'une prothèse en Dacron suturée en zone saine.
    - Avantages : résultats codifiés avec long recul, complications tardives rares (pseudo-anévrisme, infection de prothèse, thrombose)
    - Limites : mortalité postopératoire (chirurgie programmée) : ~ 4 %
    - Complications postopératoires les plus fréquentes : infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, pneumonie, insuffisance respiratoire, nécrose colique, emboles
  - Traitement endoluminal : alternative à la cure classique
    - Technique : déploiement par voie endovasculaire d'une endoprothèse couverte : après ancrage aux collets supérieur et inférieur, l'anévrisme est exclu de la circulation, ce qui provoque la thrombose complète du sac anévrisimal
    - Avantages : faible mortalité (~ 1,5 %), moins de complications cardiaques ou pulmonaires, courte hospitalisation

- Limites : sont principalement d'ordre anatomique (collet trop court, tortuosités aortiques ou iliaques ne permettant pas le positionnement et l'ancrage corrects de l'endoprothèse. La sélection des patients doit être rigoureuse et une surveillance par tomodensitométrie avec contraste est indiquée à intervalle régulier après l'intervention (modification du diamètre du collet, présence de fuite de contraste dans le sac anévrysmal : « endofuite »). La technique est coûteuse et n'a pas démontré de bénéfice en termes de mortalité globale à long terme par rapport à la cure classique.
- Indication de traitement
  - L'indication chirurgicale est posée au cas par cas en tenant compte :
    - Du risque de rupture : au mieux évalué par le diamètre de l'anévrysme ou par l'augmentation rapide du diamètre. Indication opératoire si diamètre  $\geq 55$  mm ou augmentation de diamètre  $> 5$  mm en 6 mois
    - Du risque opératoire. Les principaux facteurs de risque de mortalité postopératoire : âge  $> 80$  ans, histoire d'infarctus, angor insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire
    - De l'espérance de vie
    - De la préférence du patient
- Tout patient candidat à une cure chirurgicale doit avoir un bilan d'opérabilité comprenant :
  - Un bilan cardiaque (ECG, échographie cardiaque, recherche d'une coronaropathie sous-jacente en cas de signes d'appel clinique : scintigraphie myocardique et/ou coronarographie)
  - Des épreuves respiratoires fonctionnelles
  - Une évaluation de la fonction rénale (facteur pronostique, injection de produit de contraste) et hépatique : risque hémorragique si tests très perturbés
  - Un écho-Doppler des vaisseaux du cou
- Choix du type de traitement : chirurgical versus endoluminal ?
  - Décision au cas par cas tenant compte de l'âge du patient, des facteurs de risque opératoire, des antécédents de chirurgie abdominale et de la topographie de l'anévrysme permettant un positionnement correct de l'endoprothèse

### **Algorithme de prise en charge d'un anévrysme de l'aorte abdominale**



#### f) Traitement de l'anévrisme rompu

- Technique :
  - Le plus souvent par interposition d'une prothèse en Dacron
  - Traitement endoluminal : peu d'expérience rapportée
- Pronostic :
  - Mortalité péri-opératoire : ~ 45 - 50 %.

#### g) Chez quel patient faut-il proposer un dépistage ?

- Diagnostic précoce et intervention non urgente permettent la réduction de la mortalité liée aux AAA (~ 45%)
- Dépistage :
  - Hommes ou femmes âgés de 65 à 75 ans, fumeurs ou anciens fumeurs
  - Hommes ou femmes de 50 à 75 ans et antécédents familiaux d'AAA
- Présélection des patients en fonction :
  - Présence de comorbidités
  - Espérance de vie

- Préférence du patient
- Information des patients des conséquences du dépistage avant le dépistage
- Prise en charge thérapeutique globale
  - Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire
  - Gestion des aspects psychologiques (anxiété, risque de décès prématuré)
  - Assurer la surveillance par échographie
- Surveillance chez les patients avec petit anévrisme de l'aorte abdominale
  - Échographie de surveillance :
    - Tous les 1 à 3 ans pour un AAA dont le diamètre est de 30 à 40 mm,
    - Tous les 6 à 12 mois pour un AAA de 40 et 54 mm

### **9.2.1. Formes particulières d'anévrisme de l'aorte abdominale**

#### **a) Anévrismes inflammatoires ou à forme pseudo-tumorale**

- 5-10% de tous les anévrismes de l'aorte
- Physiopathologie : fibrose périanévrismale importante qui peut englober les structures adjacentes (uretère, veine cave inférieure, veine rénale gauche, duodénum, sigmoïde). La fibrose peut siéger également autour de l'aorte athéromateuse non anévrismale (périaortite)
- Présentations cliniques :
  - Douleurs abdominales ou lombaires
  - Amaigrissement, anorexie
  - Fièvre, syndrome inflammatoire biologique
  - Coliques néphrétiques, œdèmes MI
- Examens complémentaires :
  - Tomodensitométrie : couronne inflammatoire hyperdense, en-dehors de la paroi aortique calcifiée
- Traitement :
  - Médical : méthylprednisolone 16-32 mg/j, puis doses dégressives selon la clinique et la biologie
  - Chirurgical : si anévrisme  $\geq 55$  mm ou échec traitement médical
  -

#### **b) Anévrismes infectieux (rares)**

- Contamination par voie hématogène ou par contiguïté
- Présentations cliniques :
  - Fièvre, douleurs abdominales ou lombaires
  - Masse abdominale pulsatile



- Risque élevé de rupture
- Traitement chirurgical et antibiotique

### 9.3. Anévrisme de l'aorte thoracique et anévrismes thoracoabdominaux

- La localisation la plus fréquente des anévrismes aortiques est l'aorte abdominale sous-rénale. D'autres localisations observées plus rarement sont les anévrismes isolés sur l'aorte thoracique et les anévrismes entreprenant l'aorte sus-rénale avec atteinte de l'aorte sous-rénale et/ou de l'aorte thoracique (= anévrismes thoracoabdominaux)
- Pathogénie
  - Anévrismes athéromateux : les plus fréquents
  - Anévrismes dans le cadre de maladies du tissu élastique (Marfan, Ehlers-Danlos)
  - Post-rupture aortique, post-dissection
- Anévrismes isolés de l'aorte thoracique
  - Ils sont classés selon la localisation : aorte ascendante, partie horizontale de la crosse aortique, aorte thoracique descendante
  - Présentation clinique :
    - Le plus souvent asymptomatique (découverte fortuite lors d'une Rx thorax ou tomodensitométrie)
    - Rarement : douleurs dorsales, interscapulaires
    - Signes de compression : toux, dyspnée, bronchopneumonie et atélectasie
    - Dysphagie
    - Fissuration et rupture : douleurs intenses, hémithorax, hémoptysies, hématomène, choc
  - Examens complémentaires :
    - Cliché thoracique standard face + profil
    - Tomodensitométrie thoracique, (angio CT)
    - Imagerie par résonance magnétique
- Traitement des anévrismes de l'aorte thoracique et des anévrismes thoracoabdominaux
  - Indications de traitement :
    - Anévrisme symptomatique ou compliqué
    - Anévrisme asymptomatique de l'aorte ascendante : si diamètre > 55 mm (pour diamètre inférieur si contexte de maladie du tissu élastique), voir cours de chirurgie cardiaque
    - Anévrisme asymptomatique de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte thoracoabdominale: si diamètre > 60 mm, ou pour diamètre < 60 mm si contexte de maladie du tissu élastique
  - Technique de traitement :
    - Techniques variables selon l'étendue de l'anévrisme : interposition d'une prothèse en Dacron ou endoprothèse, réimplantation des troncs viscéraux
  - Complications :
    - Mortalité postopératoire prothèse en Dacron ~ 10% vs. endoprothèse ~ 2%

- Risque de paraplégie variable selon l'étendue de l'anévrisme sur l'aorte thoracique

## 9.4. Anévrismes artériels non aortiques

### a) Anévrismes iliaques

- Souvent situés sur les iliaques primitives
- Etiologie principale : athéromatose
- Présentations cliniques :
  - Souvent asymptomatiques
  - Douleurs abdominales, sciatalgies
  - Rupture (hématome rétropéritonéal aigu, rupture dans la veine iliaque), fistule artério-veineuse
- Traitement :
  - Indications :
    - Anévrisme symptomatique
    - Anévrisme asymptomatique : si diamètre  $\geq 4$  cm
  - Technique : mise à plat et interposition d'une prothèse en Dacron ou endoprothèse couverte

### b) Anévrismes poplités

- C'est la localisation principale des anévrismes sur les artères périphériques (70% des anévrismes périphériques)
- Etiologie principale : athéromatose
- Hommes >60ans athéromateux
- Anévrismes bilatéraux dans 50 % des cas
- Association fréquente avec l'anévrisme de l'aorte abdominale
- Présentation clinique la plus fréquente : thrombose et embolisation périphérique entraînant une ischémie aiguë
- Traitement
  - Indications de traitement :
    - Anévrisme symptomatique, si embolisation périphérique
    - Anévrisme asymptomatique : si diamètre  $> 2$  cm
- Technique chirurgicale : exclusion par greffe veineuse fémoro-poplitée

c) Anévrismes fémoraux

- Souvent localisés sur la fémorale commune
- Anévrisme athéromateux
  - Traitement :
    - Indications : si symptomatique ou augmentation rapide du diamètre
    - Technique : mise à plat et pontage
- Faux anévrisme (iatrogène : post-ponction artérielle)
  - Traitement médical (compression, injection de thrombine sous contrôle échographique), traitement chirurgical (résection avec reconstruction artérielle) si échec du traitement médical
- Autres étiologies : post-traumatique, anévrismes infectieux (endocardite, septicémie)

d) Anévrismes des artères viscérales (rares)

- Ils peuvent être observés sur :
  - L'artère splénique (les plus fréquents)
  - L'artère hépatique, le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure
  - Les rénales
- Etiologies multiples : athérome, dysplasie, post-traumatique, infectieux
- Présentations cliniques :
  - Douleurs abdominales
  - Hématurie, HTA
  - Rupture (hémopéritoine aigu, hémorragie digestive, hémobilie)
- Traitement
  - Indications : anévrismes symptomatiques, anévrismes asymptomatiques de l'artère hépatique, de la splénique chez la femme jeune (risque de rupture lors de la grossesse)
  - Technique :
    - Anévrisme de l'artère splénique : traitement par embolisation percutanée
    - Autres localisations : traitement chirurgical (résection avec reconstruction artérielle) ou endovasculaire selon la topographie.

